

Apellido y nombre:

Legajo:

1	2	3	4	5	CALIFICACIÓN

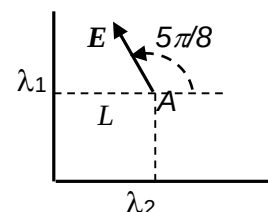
Condición de aprobación: 5 o más respuestas correctas

Ejercicio 1: Dos varillas metálicas, una de longitud L y la otra de longitud $3L$, ambas de idéntica sección, se disponen en serie, se aíslan lateralmente y los extremos libres se conectan a dos fuentes térmicas, de temperaturas T_C y $T_F < T_C$. La temperatura de la unión de las varillas vale $T_U = (T_C + T_F)/2$.

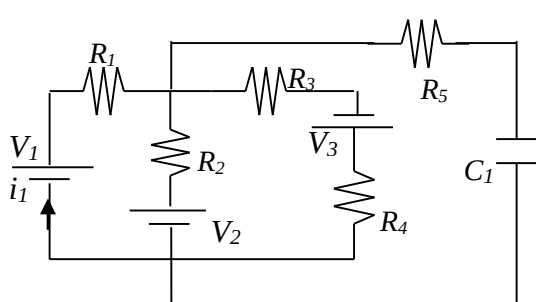
a) Halle la relación entre las conductividades térmicas de las varillas κ_1 y κ_2 .

b) Si la varilla en contacto con la fuente a T_C tuviera conductividad $\kappa_1 = 0,5 \kappa_2$, halle la expresión de la temperatura de la unión en términos de T_C y T_F .

Ejercicio 2: Los alambres de la figura son perpendiculares y de longitud $2L$ cada uno de ellos. Están cargados con densidades lineales de carga uniformes, λ_1 el vertical y λ_2 el horizontal. Se muestra el vector $\vec{CE}$ en el punto $A = (L; L)$. El punto P es el $(L; -L)$. Entonces (dos opciones son correctas):



$sg(\lambda_1) = sg(\lambda_2)$ y $\lambda_1 = \lambda_2$	$ \vec{E}(A) > \vec{E}(P) $ y $sg(\lambda_2) = +1$	$sg(\lambda_1) = -sg(\lambda_2)$ y $ \lambda_1 < \lambda_2 $
$ \vec{E}(A) = \vec{E}(P) $ y $sg(\lambda_2) = -1$	$sg(\lambda_1) = -sg(\lambda_2)$ y $ \lambda_1 = \lambda_2 $	$ \vec{E}(A) < \vec{E}(P) $ y $sg(\lambda_1) = -1$

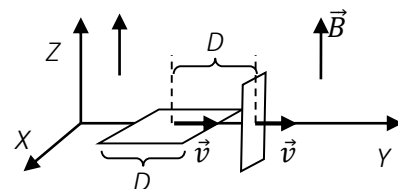


$R_1 = 40 \, \Omega$
 $R_2 = 18 \, \Omega$
 $R_3 = 24 \, \Omega$
 $R_4 = 30 \, \Omega$
 $R_5 = 50 \, \Omega$
 $V_1 = 10 \, V$
 $V_2 = 20 \, V$
 $C_1 = 2 \, \mu F$

Ejercicio 3: Se sabe que la potencia que disipa en régimen estacionario la resistencia R_1 del circuito de la figura es de $1,6 \, W$. La resistencia R_2 se halla sumergida en $0,2$ litros de agua a $25^\circ C$ contenida en un recipiente rígido, adiabático y de equivalente en agua despreciable. a) Halle el tiempo que se necesita para llevar el agua a $46^\circ C$.

b) Si la intensidad de la corriente que circula por R_2 fuera de $300 \, mA$, calcule el valor de la carga que quedaría en el capacitor C_1 si una vez cargado se lo retirara y se lo conectara a uno completamente descargado de capacidad $C_2 = 5 \, \mu F$. (Calor específico del agua $c_A = 4,186 \, kJ/kg.K$)

Ejercicio 4: El centro de masa de la espira cuadrada de la figura, de lado D , avanza en todo momento con velocidad constante $\vec{v} = v \hat{e}_y$ inmersa en un campo magnético constante y homogéneo $\vec{B} = B \hat{e}_z$. En el instante $t_0 = 0$ comienza a girar con velocidad angular $\vec{\omega} = \pi v / 2D \hat{e}_x$ constante hasta colocarse perpendicular a su posición original en el instante $t_1 = D/v$, pero sin dejar de moverse con velocidad lineal constante.



a) Halle la expresión de la fem inducida en la espira.

b) Indique claramente el sentido de circulación de la corriente inducida en la espira (vista desde arriba).

Ejercicio 5: Un circuito RLC serie de CA disipa $60 \, W$ operando al doble de su frecuencia de resonancia. Los valores de pico de corriente y tensión son $i_0 = 2 \, A$ y $\mathcal{E}_0 = 100 \, V$, respectivamente. Halle el valor de:

a) la diferencia $X_L - X_C$ entre los valores de las reactancias inductiva y capacitiva;

b) la potencia que disipa este circuito cuando entra en resonancia.